

Estados coherentes fotónico y fonónico

Ricardo Del Rosal Garduño

Doctorado en Física, BUAP

Notas de doctorado

Índice

1. Estado inicial	1
2. Base polaritónica	2
3. Parte dinámica del estado inicial	2
4. Evolución temporal	3
5. Inversión polaritónica	3
6. Inversión electrónica	4
7. Casos iniciales y parámetros numéricos	4
8. Resultados gráficos	5
8.1. Inversión polaritónica	5
8.2. Inversión electrónica	6
8.3. Comparación con el hamiltoniano completo	7
8.4. Fidelidad	8
9. Lectura física final	8

1. Estado inicial

Se considera el modelo de Holstein–Cummings después del desplazamiento vibracional, de la transformación a la base polaritónica y de la aproximación de onda rotante que conduce al hamiltoniano efectivo $\hat{H}_{\text{ef}}^{(n)}$. El estado inicial se toma como un producto entre un estado coherente fotónico, un estado electrónico molecular general y un estado coherente fonónico:

$$|\tilde{\Psi}(0)\rangle = |\alpha\rangle \otimes (c_e |e\rangle + c_g |g\rangle) \otimes |\tilde{\beta}\rangle. \quad (1)$$

La tilde en $|\tilde{\Psi}\rangle$ y en $|\tilde{\beta}\rangle$ indica que se está trabajando en la representación desplazada del modo vibracional. Los estados coherentes se expanden como

$$|\alpha\rangle = \sum_{n=0}^{\infty} c_n |n\rangle, \quad c_n = e^{-|\alpha|^2/2} \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}}, \quad (2)$$

y

$$|\tilde{\beta}\rangle = \sum_{m=0}^{\infty} \tilde{c}_m |m\rangle, \quad \tilde{c}_m = e^{-|\tilde{\beta}|^2/2} \frac{\tilde{\beta}^m}{\sqrt{m!}}. \quad (3)$$

Los coeficientes c_n pertenecen al modo fotónico de la cavidad, mientras que $\tilde{c}_m$ pertenecen al modo fonónico desplazado. Esta distinción es importante porque en las expresiones finales aparecen productos de ambos tipos de amplitudes.

2. Base polaritónica

En cada bloque de excitación fija $n \geq 1$, la base desnuda $\{|e, n-1\rangle, |g, n\rangle\}$ se reescribe en la base polaritónica

$$|+, n\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|e, n-1\rangle + |g, n\rangle), \quad |-, n\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|e, n-1\rangle - |g, n\rangle). \quad (4)$$

Por tanto,

$$|e, n-1\rangle = \frac{|+, n\rangle + |-, n\rangle}{\sqrt{2}}, \quad |g, n\rangle = \frac{|+, n\rangle - |-, n\rangle}{\sqrt{2}}. \quad (5)$$

Al proyectar la parte opto-electrónica inicial sobre los polaritones se obtienen los coeficientes

$$d_n^{\pm} = \frac{1}{\sqrt{2}}(c_{n-1}c_e \pm c_nc_g). \quad (6)$$

El signo superior mide la amplitud inicial en la rama polaritónica $|+, n\rangle$ y el signo inferior la amplitud inicial en la rama $|-, n\rangle$. La dependencia con c_{n-1} y c_n aparece porque el estado $|e, n-1\rangle$ tiene un fotón menos que el estado $|g, n\rangle$ dentro del mismo bloque de excitación total n .

3. Parte dinámica del estado inicial

El hamiltoniano efectivo polaritón-fonón conecta los pares

$$|+, n, m-1\rangle \longleftrightarrow |-, n, m\rangle, \quad n \geq 1, \quad m \geq 1. \quad (7)$$

Por ello, la parte dinámica del estado inicial se ordena agrupando amplitudes que pertenecen al mismo doblete:

$$\begin{aligned} |\tilde{\Psi}_{\text{dyn}}(0)\rangle = & \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} (\tilde{c}_{m-1}d_n^+ |+, n, m-1\rangle + \tilde{c}_m d_n^- |-, n, m\rangle) \\ & + \sum_{n=1}^{\infty} \tilde{c}_0 d_n^- |-, n, 0\rangle. \end{aligned} \quad (8)$$

El segundo término contiene los estados $|-, n, 0\rangle$. Estos estados no tienen pareja $|+, n, -1\rangle$, por lo que quedan desacoplados dentro de la dinámica efectiva. También existe el sector $c_0 c_g |g, 0\rangle |\tilde{\beta}\rangle$, asociado con cero excitaciones opto-electrónicas. Ese sector queda separado de los dobletes $n \geq 1$ y solamente contribuye a la inversión electrónica como población del estado base.

4. Evolución temporal

La evolución de la parte dinámica conserva la estructura por dobletes:

$$\begin{aligned} |\tilde{\Psi}_{\text{dyn}}(t)\rangle = & \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} (p_{nm}^+(t) |+, n, m-1\rangle + p_{nm}^-(t) |-, n, m\rangle) \\ & + \sum_{n=1}^{\infty} p_{n0}^-(t) |-, n, 0\rangle. \end{aligned} \quad (9)$$

Para $m \geq 1$, las amplitudes son

$$\begin{aligned} p_{nm}^+(t) = e^{-iA_{nm}t} & \left[\left(\cos \frac{\Omega_{nm}^{\text{ef}} t}{2} - i \frac{\delta_n}{\Omega_{nm}^{\text{ef}}} \sin \frac{\Omega_{nm}^{\text{ef}} t}{2} \right) \tilde{c}_{m-1} d_n^+ \right. \\ & \left. + i \frac{\kappa_m}{\Omega_{nm}^{\text{ef}}} \sin \frac{\Omega_{nm}^{\text{ef}} t}{2} \tilde{c}_m d_n^- \right], \\ p_{nm}^-(t) = e^{-iA_{nm}t} & \left[i \frac{\kappa_m}{\Omega_{nm}^{\text{ef}}} \sin \frac{\Omega_{nm}^{\text{ef}} t}{2} \tilde{c}_{m-1} d_n^+ \right. \\ & \left. + \left(\cos \frac{\Omega_{nm}^{\text{ef}} t}{2} + i \frac{\delta_n}{\Omega_{nm}^{\text{ef}}} \sin \frac{\Omega_{nm}^{\text{ef}} t}{2} \right) \tilde{c}_m d_n^- \right]. \end{aligned} \quad (10)$$

Las cantidades que aparecen en estas amplitudes son

$$A_{nm} = n\Omega + \frac{\nu\lambda^2}{4} + \nu \left(m - \frac{1}{2} \right), \quad \delta_n = 2g\sqrt{n} - \nu, \quad (11)$$

$$\kappa_m = \nu\lambda\sqrt{m}, \quad \Omega_{nm}^{\text{ef}} = \sqrt{\delta_n^2 + \kappa_m^2}. \quad (12)$$

El término desacoplado evoluciona solamente con su fase propia:

$$p_{n0}^-(t) = \tilde{c}_0 d_n^- \exp \left[-i \left(n\Omega + \frac{\nu\lambda^2}{4} - g\sqrt{n} \right) t \right]. \quad (13)$$

5. Inversión polaritónica

La inversión polaritónica efectiva mide la diferencia entre población de la rama superior y población de la rama inferior:

$$\mathcal{W}(t) = \langle \tilde{\Psi}(t) | \hat{S}_z | \tilde{\Psi}(t) \rangle. \quad (14)$$

En la base polaritónica,

$$\hat{S}_z^{(n)} = |+, n\rangle \langle +, n| - |-, n\rangle \langle -, n|. \quad (15)$$

Por tanto, cada amplitud p_{nm}^+ entra con signo positivo y cada amplitud p_{nm}^- con signo negativo. El estado desacoplado $|-, n, 0\rangle$ también pertenece a la rama inferior, de modo que

$$\mathcal{W}(t) = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} (|p_{nm}^+(t)|^2 - |p_{nm}^-(t)|^2) - \sum_{n=1}^{\infty} |p_{n0}^-(t)|^2. \quad (16)$$

Esta expresión no contiene coherencias entre $+$ y $-$ porque $\hat{S}_z$ es diagonal en la base polaritónica.

6. Inversión electrónica

La inversión electrónica se define con el observable

$$\hat{\sigma}_z = |e\rangle\langle e| - |g\rangle\langle g|, \quad W(t) = \langle \tilde{\Psi}(t) | \hat{\sigma}_z | \tilde{\Psi}(t) \rangle. \quad (17)$$

En la base polaritónica, $\hat{\sigma}_z$ no es diagonal. Para un mismo bloque n intercambia las ramas $|+, n\rangle$ y $|-, n\rangle$ sin cambiar el número fonónico. Por esta razón deben emparejarse amplitudes que tengan el mismo número fonónico m .

La amplitud p_{nm}^- multiplica a $|-, n, m\rangle$, mientras que $p_{n,m+1}^+$ multiplica a $|+, n, m\rangle$. Por tanto, la inversión electrónica de los dobletes $n \geq 1$ se obtiene de los productos $p_{n,m+1}^{+*} p_{nm}^-$. A esto se suma el sector desacoplado $c_0 c_g |g, 0\rangle |\tilde{\beta}\rangle$, que contribuye con signo negativo porque está en el estado electrónico base. Así,

$$W(t) = 2 \operatorname{Re} \left[\sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=0}^{\infty} p_{n,m+1}^{+*}(t) p_{nm}^-(t) \right] - |c_0 c_g|^2. \quad (18)$$

El detalle esencial es que $\hat{\sigma}_z$ no cambia m . Si se emparejaban amplitudes con números fonónicos distintos, el producto interno se anularía por ortogonalidad de los estados de Fock.

7. Casos iniciales y parámetros numéricos

En las gráficas se toman estados coherentes en ambos modos con

$$\alpha = \beta = 3. \quad (19)$$

Como la derivación está escrita en la representación desplazada, la amplitud que aparece en la expansión fonónica se denota por $\tilde{\beta}$. En esta sección se usa el mismo valor numérico, $\tilde{\beta} = 3$. Por tanto, las distribuciones fotónica y fonónica están centradas en $|\alpha|^2 = |\tilde{\beta}|^2 = 9$. El estado electrónico inicial se estudia en dos preparaciones:

$$\text{E: } c_e = 1, \quad c_g = 0, \quad (20)$$

y

$$\text{S: } c_e = -c_g = \frac{1}{\sqrt{2}}. \quad (21)$$

En el caso E, el sistema parte en el estado electrónico excitado. En el caso S, el estado opto-electrónico se proyecta, cerca del máximo de la distribución coherente, principalmente sobre una rama polaritónica.

Los parámetros usados son

$$g = 1, \quad \Omega = 1000g, \quad \nu = 6g, \quad \eta = \nu\lambda = 0,02g. \quad (22)$$

La elección $\nu = 6g$ corresponde a la resonancia polaritón-fonón del bloque central $n = 9$, porque

$$\delta_9 = 2g\sqrt{9} - \nu = 6g - \nu = 0. \quad (23)$$

Para una distribución fonónica centrada en $M = 9$, el tiempo de revival obtenido con la aproximación coherente fonónica es

$$t_r = \frac{4\pi\sqrt{M}}{\nu\lambda} = \frac{12\pi}{0,02} \simeq 1884,96. \quad (24)$$

8. Resultados grficos

8.1. Inversin polaritnica

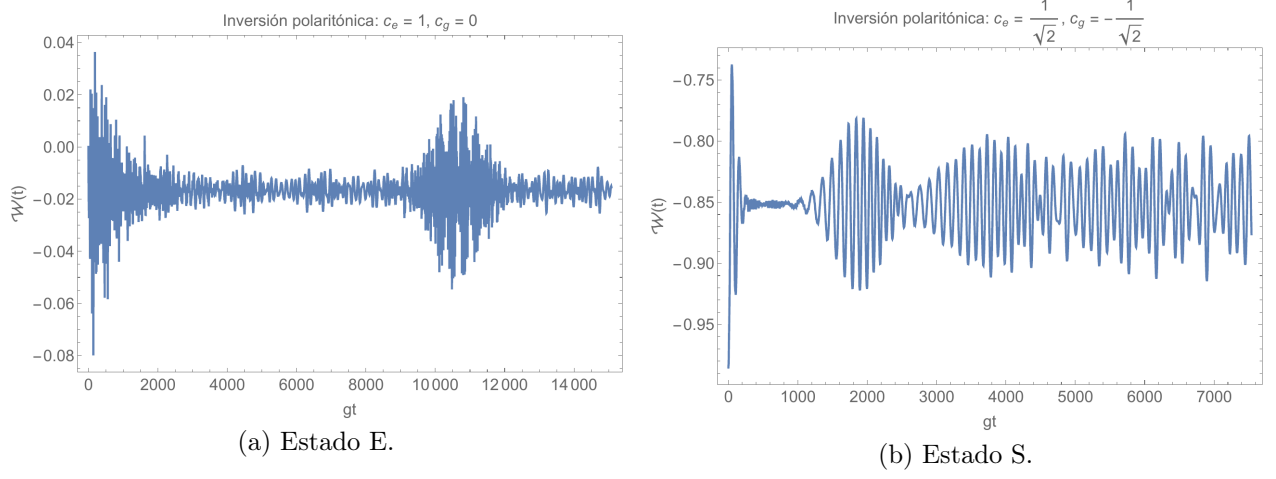


Figura 1: Inversin polaritnica para estados iniciales fotnico y fonnico coherentes con $\alpha = \beta = 3$. En la representacin desplazada se escribe $\tilde{\beta} = 3$. En (a) se usa $c_e = 1, c_g = 0$; en (b), $c_e = -c_g = 1/\sqrt{2}$. Ambas seales muestran el comportamiento esperado de colapsos, revivals y ensanchamiento de los lbulos. La diferencia es que el caso S sigue con mayor precisin el tiempo analtico $t_r = 1884,96$. La razn es que, cerca del mximo de la distribucin fotnica, $c_{n-1} \simeq c_n$; entonces $d_n^+ = (c_{n-1} - c_n)/2$ queda suprimido y domina $d_n^- = (c_{n-1} + c_n)/2$. La preparacin se parece ms al caso polaritnico ideal usado para estimar el tiempo de revival.

8.2. Inversión electrónica

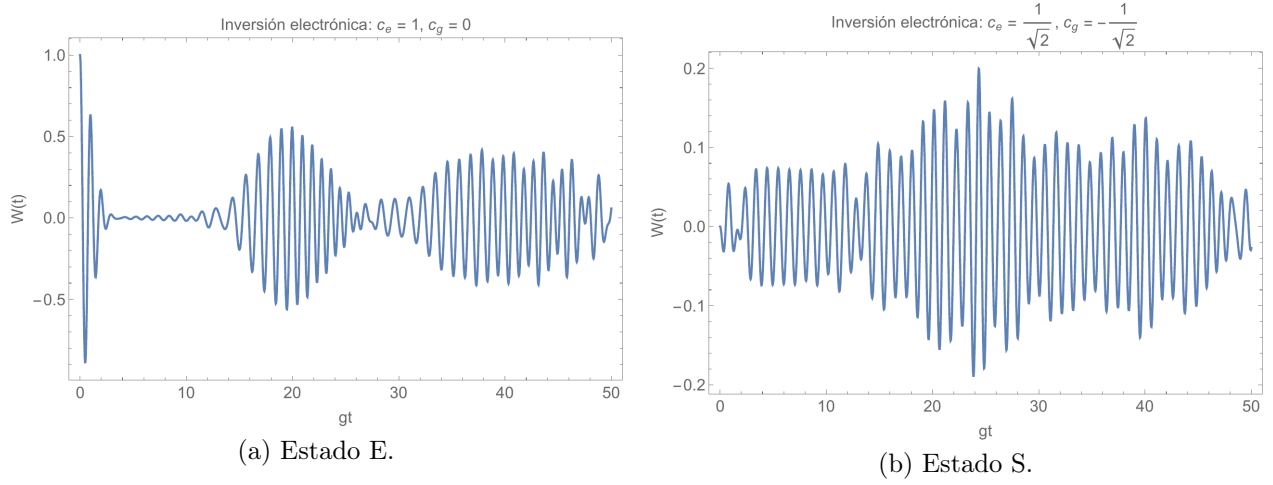


Figura 2: Inversión electrónica para las mismas preparaciones iniciales. En el caso E, la inversión comienza cerca de 1 porque la molécula parte en $|e\rangle$. La dinámica reparte la población entre carácter excitado y base, y las muchas frecuencias asociadas con las distribuciones coherentes producen colapsos y revivals visibles alrededor de cero. En el caso S, las poblaciones electrónicas iniciales están balanceadas y la proyección dominante cerca de $n = 9$ corresponde a una rama polaritónica con mezcla casi equilibrada de $|e\rangle$ y $|g\rangle$. Por eso la inversión queda suprimida y oscila con amplitud mucho menor. Las oscilaciones electrónicas son más rápidas que las polaritónicas porque dependen de coherencias entre ramas con el mismo número fonónico, donde aparecen fases de escala ν , mientras que la envolvente polaritónica está gobernada por escalas efectivas del orden de $\eta\sqrt{m}$.

8.3. Comparación con el hamiltoniano completo

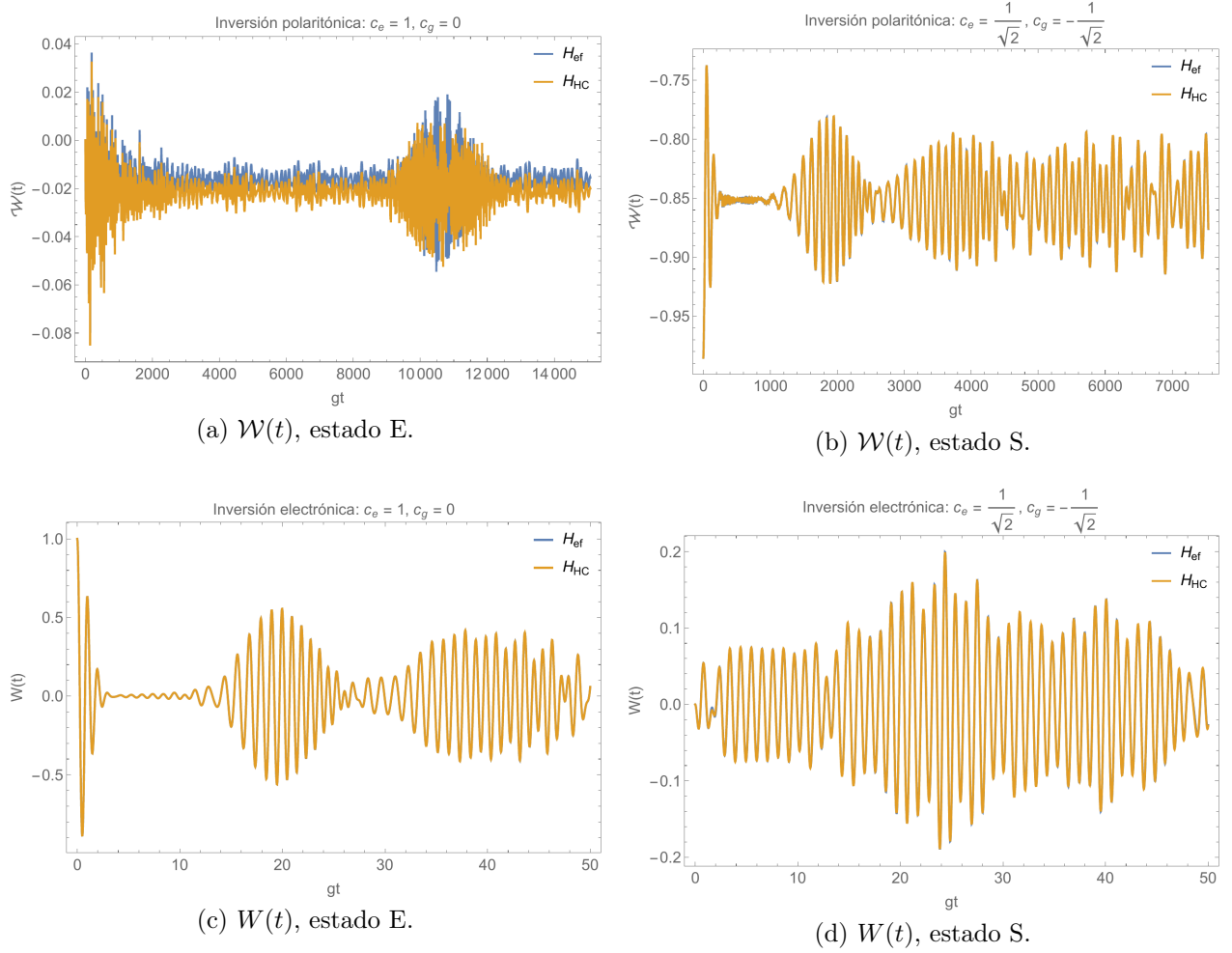


Figura 3: Comparación entre la evolución analítica generada por el hamiltoniano efectivo y la evolución numérica del hamiltoniano completo H_{HC} . Se muestran la inversión polaritónica para los estados E y S, y la inversión electrónica para las mismas dos preparaciones. En los cuatro casos la coincidencia es alta durante el intervalo mostrado, lo que valida el uso de $\hat{H}_{\text{ef}}^{(n)}$ para describir la dinámica relevante en este régimen resonante.

8.4. Fidelidad

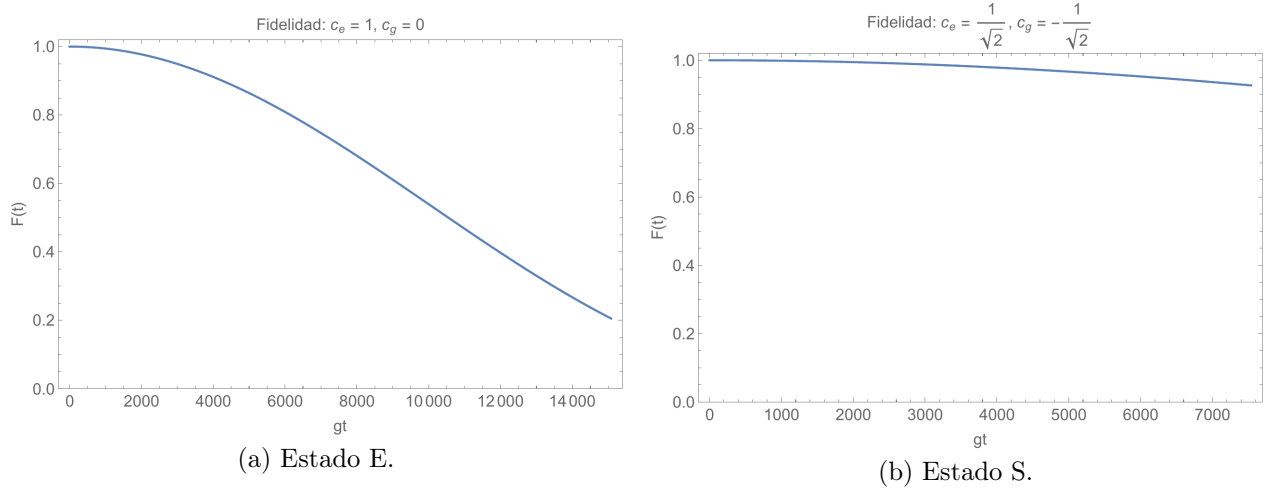


Figura 4: Fidelidad entre el estado evolucionado con el hamiltoniano efectivo y el estado evolucionado numéricamente con el hamiltoniano completo. En el caso E, la preparación inicial excita de manera comparable las ramas polaritónicas superior e inferior y, por la distribución coherente fotónica, involucra muchos bloques n . Las pequeñas fases y acoplamientos descartados por la aproximación efectiva se acumulan con mayor rapidez. En el caso S, cerca del máximo de la distribución domina una rama polaritónica y la evolución queda más cerca del régimen resonante ideal; por eso la fidelidad se mantiene alta durante más tiempo.

9. Lectura física final

Esta sección generaliza el análisis de un bloque polaritónico ideal al caso en que tanto el campo fotónico como el modo fonónico tienen distribuciones coherentes. La dinámica ya no está centrada en un solo par (n, m) , sino en una ventana de bloques alrededor de $n \simeq |\alpha|^2$ y $m \simeq |\tilde{\beta}|^2$. Cada bloque aporta una frecuencia efectiva Ω_{nm}^{ef} , y la suma de todas ellas produce colapsos, revivals y envolventes anchas.

La preparación electrónica controla cuánto peso inicial cae en cada rama polaritónica. Esa proyección explica por qué el caso S sigue mejor el tiempo de revival calculado para una rama polaritónica dominante, mientras que el caso E muestra una mezcla más amplia de contribuciones. La comparación con el hamiltoniano completo confirma que, en el régimen usado, el hamiltoniano efectivo conserva la estructura dinámica esencial.